Label組件

學習目標

- 本章節介紹:
  1. 建立一個Label
  2. Label顯示字串與圖示
  3. 設定Label顏色
  4. 設定Label大小
  5. 設定Label中的字體
  6. Label多行表示方式
  7. Label動態顯示

建立一個Label

- 語法1:

```
#顯示字串
label = Label(root,text = "Hello KUAS ")
label.pack()
```

- 語法2:

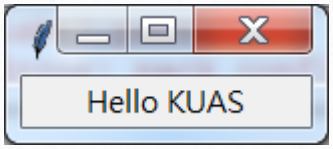
```
#顯示字串
Label(root,text = "Hello KUAS").pack()
```

建立一個Label

- 範例:

```
from tkinter import *#載入函式庫
root = Tk()#建立視窗
#設定Label並顯示字串
label = Label(root,text = "Hello KUAS ")
label.pack() #建立  Label
root.mainloop()
```

- 執行結果:



Label顯示字串與圖示

- 圖示顯示位置(compound)的指令：
  1. top
  2. bottom
  3. center
  4. left
  5. right

Label顯示字串與圖示

- 其他可用圖示(bitmap)的指令：
  1. error
  2. hourglass
  3. info
  4. questhead
  5. question
  6. warning
  7. gray12
  8. gray25
  9. gray50
  10. gray75

Label顯示字串與圖示

- 語法:

```
#顯示字串、設定圖示位置、圖示
Label(root,text = "label",compound = "bottom",bitmap = "error").pack()
```

- 範例:

```
from tkinter import *#載入函式庫
root = Tk()#建立視窗
#顯示字串、設定放置位置、設定顯示的圖案
Label(root,text = "label",compound = "bottom",bitmap = " error ").pack()
root.mainloop()
```

- 執行結果:

Label顯示字串與圖示

- 範例:

```
from tkinter import *#載入函式庫
root = Tk()#建立視窗
logo = PhotoImage(file="C:\KUAS.gif")#載入圖片路徑
Label(root, image=logo).pack(side="right")#載入圖片與設定Label放置的位置
#顯示字串與設定Label放置的位置
Label(root,text="KUAS").pack(side="left")
root.mainloop()#執行
```

- 執行結果:

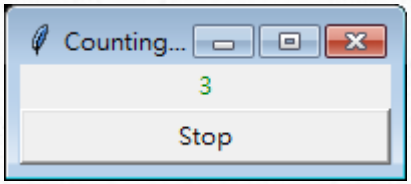
Label顯示字串與圖示

- 範例:

```
import tkinter as tk#載入函式庫
counter = 0 #當秒的計時器使用
#自行定義的函式
def counter_label(label):
  def count():
    global counter
    counter += 1#計時器+1
    label.config(text=str(counter))#顯示幾秒鐘
    label.after(1000, count)#delay一秒
  #持續執行count() 函式
  count()
root = tk.Tk()#建立視窗
root.title("Counting Seconds")#設定title
label = tk.Label(root, fg="green")#設定前景顏色
label.pack()#建立label
counter_label(label)#執行counter_label函式
#設定顯示的字串、 Button寬度、按下後關閉視窗
button = tk.Button(root, text="Stop", width=25, command=root.destroy)
#建立Button
button.pack()
root.mainloop()
```

Label顯示字串與圖示

- 執行結果:



設定Label顏色

- 顏色設定可以輸入顏色英文名稱或是RGB色碼編號。例如:black、#000000。

設定Label顏色

- 語法1:

  #輸入顏色英文名稱

  Label(root,fg = " red ",bg = " blue ",text = " Hello KUAS ").pack()

- 語法2:

  #輸入顏色英文名稱或顏色代碼

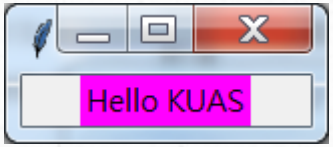
  Label(root,fg = " red ",bg = " #FF00FF ",text = " Hello KUAS ").pack()

設定Label顏色

- 範例:

```
from tkinter import *#載入函式庫
root = Tk() #建立視窗
#設定前景與背景顏色、字串
Label(root,fg = " black ",bg = " #FF00FF ",text =
" Hello KUAS ").pack()
root.mainloop()
```

- 執行結果:



設定Label大小

- 語法:

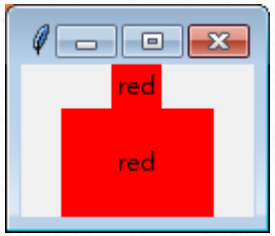
```
#表格大小自行設定
Label(root,text = " red ",bg = " red ",width = 10,height = 3).pack()
```

設定Label大小

- 範例:

```
from tkinter import *#載入函式庫
root = Tk() #建立視窗
#表格大小與字串長度有關
Label(root,text = " red ",bg = " red ").pack()
#設定字串、背景顏色、 Label大小
Label(root,text = " red ",bg = " red ",width = 10,height = 3).pack()
root.mainloop()
```

- 執行結果:



設定Label中的字體

- 語法1:

  label["font"] = (字型, 大小, 效果)
- 語法2:

  label.config(font=(字型, 大小, 效果))

- 功能:
  - 字型：字串，例如 Times, arial
  - 大小：數字
  - 效果：normal, bold, italic, underline, overstrike

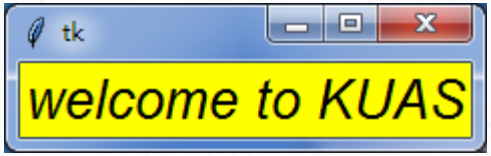
設定Label中的字體

- 範例:

```
from tkinter import *#載入函式庫
root = Tk()#建立視窗
label=Label(root,#視窗名稱
text = "welcome to KUAS",#顯示字串
bg = "yellow", #背景顏色
anchor = "s", #靠下方顯示字串
justify = "left") #顯示的字串靠左對齊且建立Label
#使用arial字形,字體大小為20,使用斜體
label["font"] = ("arial", 20, "italic")
#label.config(font=("arial",20, "italic"))#相同
label.pack()#建立label
root.mainloop()
```

設定Label中的字體

- 執行結果:



Label多行表示方式

- wraplength：指定多少單位後開始換行
- justify：指定多行的對齊方式，可用的指令： left/right/center。
- ahchor：指定的text或圖像(bitmap/image)在Label 中的顯示位置，可用的指令：e/w/n/s/ne/se/sw/nw/center 。

Label多行表示方式

- 語法:

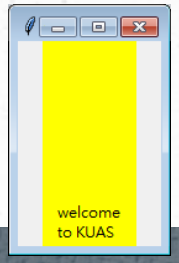
```
#程式碼太長也可以這樣表示
Label(root,#視窗名稱
text = " welcome to KUAS ",#顯示字串
wraplength = 60, #多少單位換行
anchor = "s", #靠下方顯示字串
justify = "left").pack() #顯示的字串靠左對齊且建立Label
```

Label多行表示方式

- 範例:

```
from tkinter import *#載入函式庫
root = Tk()#建立視窗
#程式碼太長也可以這樣表示
Label(root,#視窗名稱
text = "welcome to KUAS",#顯示字串
bg = "yellow",#背景顏色
width = 10,#Label寬度
height = 10, #Label高度
wraplength = 60, #多少單位換行
anchor = "s", #靠下方顯示字串
justify = "left").pack() #顯示的字串靠左對齊且建立Label
root.mainloop()
```

- 執行結果:



Label動態顯示

- 範例:

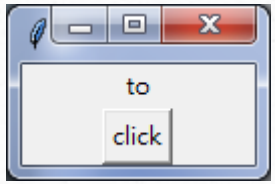
```
from tkinter import * #載入函式庫
root = Tk() #建立視窗
string=["welcome","to","KUAS"] #字串
count=1#計數器
def func():
    global count #使用全域的count變數
    label.config(text=string[count]) #改變text中字串
    count=count+1 #下次顯示下一筆字串
    if(count>2): #大於2(索引值)回到0 (索引值)
        count=0

#設定Label並顯示字串
label = Label(root,text = " welcome ")
label.pack() #建立 Label
#建立 Button，按下後呼叫func()函式
Button(root, text = "click", command=func).pack()
root.mainloop()
```

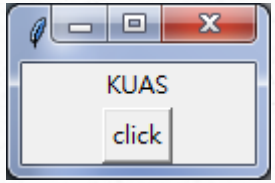
Label動態顯示

- 執行結果:
  - 預設狀態:

  - 按下click按鈕後:



  - 再次按下click按鈕後:



資料來源

- http://pan.baidu.com/share/link?shareid=2190696726&uk=338543583&fid=714357500588689
- http://www.ifreesite.com/color/
- http://efunotes.blogspot.tw/2014/11/python-34-tkinter-widgets.html

作業

- 有三個按鈕，第一個為讓Label中的字串變大，第二個為讓Label中的字串變小，第三個可以讓Label背景改變顏色，其中預設背景顏色為黃色，按下後變成紅色，再按一次恢復為黃色。

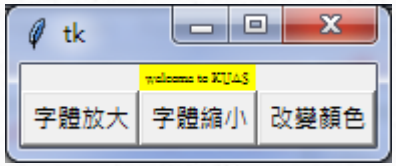
作業

- 執行結果:
  - 預設狀態:

  - 按下字體放大:

作業

- 執行結果:
  - 按下字體縮小:



  - 按下改變顏色:
    - 1次:

    - 2次

```
from tkinter import *#載入函式庫
root = Tk()#建立視窗
#程式碼太長也可以這樣表示


count=10
color_count=0
color_list=["yellow","red"]
def larger():
    global count
    count+=5
    label["font"] = ("", count, "")
def small():
    global count
    count-=5
    label["font"] = ("", count, "")
def color():
    global color_count
    color_count+=1
    if(color_count%2==0):
        label["bg"] =  color_list[0]
    else:
        label["bg"] =  color_list[1]


label=Label(root,#視窗名稱
text = "welcome to KUAS",#顯示字串
bg = color_list[0],#背景顏色
anchor = "s", #靠下方顯示字串
justify = "left") #顯示的字串靠左對齊且建立Label
label["font"] = ("", 10, "")
label.pack()



#顯示字串與設定呼叫指定函式
Button1 = Button(root,anchor="e",text="字體放大",command= larger)
Button1.pack(side="left")

Button2 = Button(root,anchor="e",text="字體縮小",command= small)
Button2.pack(side="left")
Button3 = Button(root,anchor="e",text="改變顏色",command= color)
Button3.pack(side="left")


root.mainloop()
```